Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias



Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.12

Docente: *Dra. JessicaSarahiMéndezRincón*

Alumna: *MarisolLunaMéndez*

Fecha de realización: 25/02/2026

```
!pip3 install  ColabTurtle
```

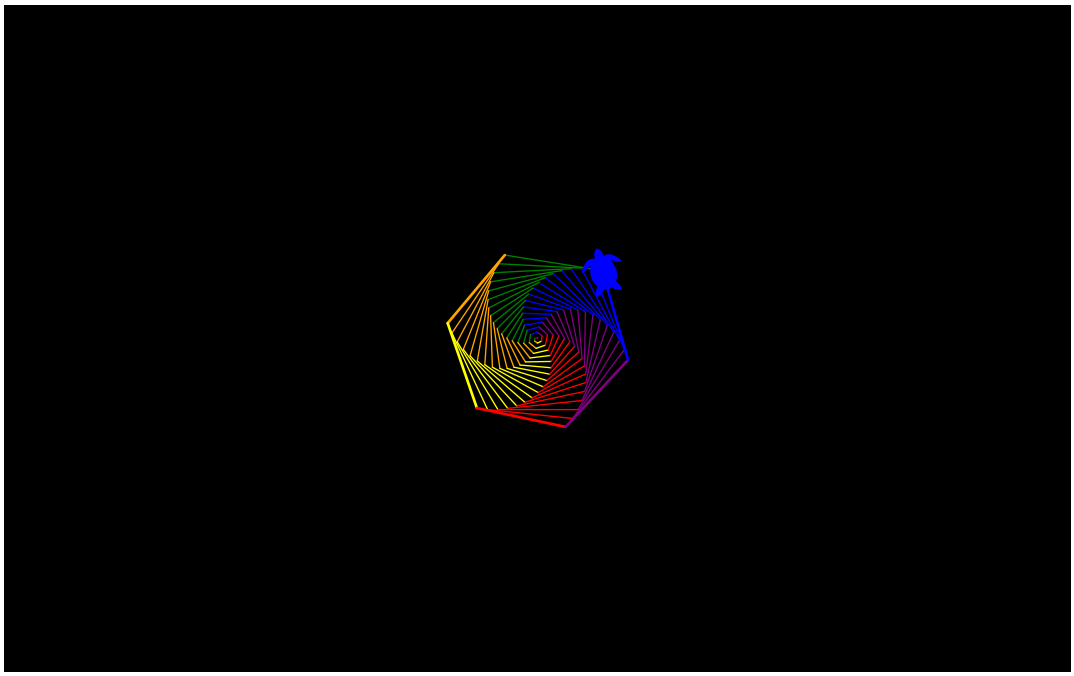
```
Collecting ColabTurtle
  Downloading ColabTurtle-2.1.0.tar.gz (6.8 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Building wheels for collected packages: ColabTurtle
  Building wheel for ColabTurtle (setup.py) ... done
  Created wheel for ColabTurtle: filename=colabturtle-2.1.0-py3-none-any.whl size=7674 sha256=0cf4f154269389dd9f6d73a05932dd0c47
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8d/30/a2/2b8e815bd3673383f33c0dd80d33ef7651a7c257c528515158
Successfully built ColabTurtle
Installing collected packages: ColabTurtle
Successfully installed ColabTurtle-2.1.0
```

```
from ColabTurtle.Turtle import *
```

```
import turtle
```

```
initializeTurtle(initial_speed=7)
color_list=['red','purple', 'blue','green','orange','yellow']

for value  in range(360):
  pencolor(color_list[value%6])
  width(int(value/100)+1)
  forward(value/1.5)
  left(59)
```



```
---------------------------------------------------------------------------
KeyboardInterrupt                         Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_1801/2132269722.py in <cell line: 0>()
      6   width(int(value/100)+1)
      7   forward(value/1.5)
----> 8   left(59)

                                 2 frames
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/ColabTurtle/Turtle.py in _updateDrawing()
    143     if drawing_window == None:
    144         raise AttributeError("Display has not been initialized yet. Call initializeTurtle() before using.")
--> 145     time.sleep(_speedToSec(turtle_speed))
    146     drawing_window.update(HTML(_generateSvgDrawing()))
    147

KeyboardInterrupt:
```

Números de Fibonacci

- Secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...
- ideado por Fibonacci (1170-1250), quien usó la secuencia para modelar la cría de (parejas) de conejos
- Digamos que en la generación 7 tenías 21 parejas en total, de las cuales 13 eran adultos, luego en la próxima generación los adultos habrán criado nuevos niños, y los niños anteriores habrán crecido para convertirse en adultos. Entonces, en la generación 8, tendrás 13+21=34 conejos, de los cuales 21 son adultos.





Fibonacci number definition

```
fib(0) = 0 - base case 1
fib(1) = 1 - base case 2
fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2) for n >= 2 - general case
```

```
def fib(n):
    #global count
    #count += 1
    if n <= 1:
        return n
    f = fib(n-1) + fib(n-2)
    return f
```

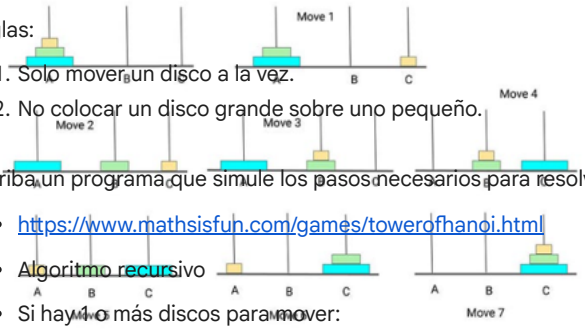
```
fib(30)
```

```
832040
```

PARTE 3: Torres de Hanoi

Mover 3 discos desde la torre A hasta la torre C usando B como auxiliar.

Reglas:



1. Solo mover un disco a la vez.
2. No colocar un disco grande sobre uno pequeño.

Escriba un programa que simule los pasos necesarios para resolver el rompecabezas de la "Torre de Hanoii" para algunos discos n.

- https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html
- Algoritmo recursivo
- Si hay 1 o más discos para mover:
    1. Mueva los discos n-1 superiores de la aguja 1 (fuente) a la aguja 2 (ayudante), usando la aguja 3 (destino) como aguja intermedia
    2. Mueva el disco número n de la aguja 1 a la aguja 3
    3. Mueva los discos n - 1 superiores de la aguja 2 a la aguja 3, usando la aguja 1 como aguja intermedia.

```
def moveDisks(n, src, helper, dst):
    if n > 0:
        moveDisks(n-1, src, dst, helper)
        print('Move disk #{} from {} to {}'.format(n, src, dst))
        moveDisks(n-1, helper, src, dst)
```

```
moveDisks(3, 'verde', 'roja', 'azul')
```

```
Move disk #1 from verde to azul
Move disk #2 from verde to roja
Move disk #1 from azul to roja
Move disk #3 from verde to azul
Move disk #1 from roja to verde
Move disk #2 from roja to azul
Move disk #1 from verde to azul
```

Preguntas de reflexión:

Actividades:

- Dibujar el espacio de estados.
- Encontrar la solución mínima.
- Demostrar que el número mínimo de movimientos es 2^n - 1.
- A partir del algoritmo recursivo: responde ¿Es búsqueda en profundidad?¿Qué ocurre si n crece?

```
Comienza a programar o generar con IA.
```

Conclusiones finales del estudiante